

常微分大作业 (2)

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 2 日

1.

1)

$\Pi(t; q) = e^{\int_0^t Q(s) ds}$, 所以

$$\det \Pi(t; q) = \det e^{\int_0^t Q(s) ds} = e^{\int_0^t \text{tr}(Q(s)) ds} = e^0 = 1$$

2)

考虑 M 的特征多项式子 $x^2 - \text{tr}(M)x + 1 = 0$, 由于 $|\text{tr}(M)| < 2$, 所以 M 有两个不相等的复特征根, 不妨设其为 λ_1, λ_2 , 于是有 $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$, $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, 且存在 P 使得 $M = P \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\} P^{-1}$, 所以 $M^n = P \text{diag}\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\} P^{-1}$,

考虑 $g(t) = \|\Pi(t; q)\|$, 其中 $t \in [0, 1]$, 不难知该函数连续, 所以该函数存在最大值 $g(t_0)$

综上, 设 $\forall t \in \mathbb{R}, t = n + s, n \in \mathbb{Z}, s \in [0, 1]$, 从而有

$$\|\Pi(t; q)\| = \|\Pi(n; q)\Pi(s; q)\| \leq g(t_0)\|M^n\| = g(t_0)\|\text{diag}\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\}\|$$

$|\lambda_1^n| = |\lambda_2^n| = 1$, 所以上式有界, 即解 $X(t) = \Pi(t; q)$ 有界, 从而 (1) 解有界

3)

同 2, 考虑 M 的特征多项式子 $(x - 1)^2 = 0$, 所以 M 有两个相等特征值 1。于是存在一个非零特征向量 v 使得 $Mv = v$ 。

令初值 $X(0) = v$, 于是

$$X(t+1) = \Pi(t+1; q)X(0) = \Pi(t; q)Mv = \Pi(t; q)v = X(t)$$

于是 (2) 存在一个非零周期解, 进而 (1) 存在一个非零周期解。

若 $M = I_2$, 自然有对任意初值, $X(t+1) = \Pi(t; q)MX(0) = X(t)$, 从而 (1) 的解全部为周期解。若 (1) 的解全部为周期解, 则 $X(t+1) = X(t) = \Pi(t; q)MX(0) = \Pi(t; q)X(0)$, 于是 $\Pi(t; q)(M - I_2)X(0) = 0$, 所以 $M = I_2$

对 $M \neq I_2$, 则存在 P 使得 $M = P \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 于是 $M^n = P \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1}$,
对 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$X(n) = \Pi(n; q)X(0) = M^n X(0) = P \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} X(0)$$

由于若 $X(0)$ 使得该解为非周期解, 则 $X(0)$ 不是 M 的特征向量, 于是 $P^{-1}X(0)$ 的第二个分量不为 0, 所以 $n \rightarrow \infty$ 时, $|X(n)| \rightarrow \infty$, 于是 $X(t)$ 无界, 即有 (1) 的非 1 周期解无界

4)

同 3, 考虑 M 的特征多项式子 $(x+1)^2 = 0$, 所以 M 有两个相等特征值 -1。于是存在一个非零特征向量 v 使得 $Mv = -v$ 。

令初值 $X(0) = v$, 于是

$$X(t+1) = \Pi(t+1; q)X(0) = \Pi(t; q)Mv = -\Pi(t; q)v = -X(t)$$

于是 (2) 存在一个非零反周期解, 进而 (1) 存在一个非零反周期解。

若 $M = -I_2$, 自然有对任意初值, $X(t+1) = \Pi(t; q)MX(0) = -X(t)$, 从而 (1) 的解全部为反周期解。若 (1) 的解全部为反周期解, 则 $X(t+1) = -X(t) = \Pi(t; q)MX(0) = -\Pi(t; q)X(0)$, 于是 $\Pi(t; q)(M + I_2)X(0) = 0$, 所以 $M = -I_2$

对 $M \neq -I_2$, 则存在 P 使得 $M = P \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 于是 $M^n = P \begin{bmatrix} -1 & (-1)^n n \\ 0 & -1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$X(n) = \Pi(n; q)X(0) = M^n X(0) = P \begin{bmatrix} 1 & (-1)^n n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} X(0)$$

由于若 $X(0)$ 使得该解为非反周期解, 则 $X(0)$ 不是 M 的特征向量, 于是 $P^{-1}X(0)$ 的第二个分量不为 0, 所以 $n \rightarrow \infty$ 时, $|X(n)| \rightarrow \infty$, 于是 $X(t)$ 无界, 即有 (1) 的非 1 周期解无界

5)

考虑 M 的特征多项式子 $x^2 - \text{tr}(M)x + 1 = 0$, 由于 $|\text{tr}(M)| > 2$, 所以 M 有两个不相等的实数特征根, 不妨设其为 λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_1 > \lambda_2$ 则 $\lambda_1 \lambda_2 = 1$,

且存在 P 使得 $M = P \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\} P^{-1}$, 所以 $M^n = P \text{diag}\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\} P^{-1}$, 于是

$$X(n) = \Pi(n; q) X(0) = M^n X(0) = P \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix} P^{-1} X(0)$$

设 λ_1, λ_2 对应的特征向量分别为 v_1, v_2 , 对 $X(0)$ 非 0 时分类讨论:

若 $X(0) = kv_2$, 则 $n \rightarrow -\infty$ 时, $|X(n)| = |k\lambda_2^n v_2| \rightarrow \infty$

若 $X(0)$ 不可表示为 kv_2 形式, 则 $P^{-1}X(0)$ 第一个分量不为 0, 于是

$$n \rightarrow -\infty \text{ 时, } |X(n)| = |P \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix} P^{-1} X(0)| \rightarrow \infty$$

综上, 若 $|\text{tr}(M)| > 2$, 则 (1) 的任何非零解无界

6)

考虑其对应的二阶系统 $\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ q(t) - \lambda & 0 \end{bmatrix} X$, 其中 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ q(t) - \lambda & 0 \end{bmatrix}$ 关于 λ 是 C^∞ 的, 从而 $\Pi(t; q - \lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的, 进而自然有 $M(\lambda) = \Pi(1; q - \lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的, 所以 $\Delta(\lambda) = \text{tr} M(\lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的

利用 5, 若存在一个非零有界解, 则 $|\text{tr} M(\lambda)| \leq 2$, 即

$$S = \{\lambda \in \mathbb{R} : |\Delta(\lambda)| \leq 2\}$$

7)

$$M(\lambda) = \Pi(1; -\lambda) = e^{\int_0^1 Q(s, -\lambda) ds}, \text{ 由于 } Q(s, -\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda & 0 \end{bmatrix} \text{ 为常系数,}$$

$$\text{于是 } \int_0^1 Q(s, -\lambda) ds = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{根据 } \lambda \text{ 的正负性, 可以计算得到 } \Delta(\lambda) = \begin{cases} 2\cos(\sqrt{\lambda}) & , \lambda > 0 \\ 2 & , \lambda = 0 \\ e^{\sqrt{-\lambda}} + e^{-\sqrt{-\lambda}} & , \lambda < 0 \end{cases}$$

令 $|\Delta(\lambda)| \leq 2$, 于是 $\lambda \geq 0$, 于是

$$S = \{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \geq 0\}$$

8)

$$M(\lambda) = \Pi(1; -\lambda) = e^{\int_0^1 Q(s, p-\lambda) ds}, \text{ 其中 } \int_0^1 Q(s, p-\lambda) ds = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \int_0^1 q(s) ds - \lambda & 0 \end{bmatrix},$$

类似上题, 计算可以得到 $\int_0^1 q(s) ds - \lambda > 0$ 时, 存在 μ 使得 $\Delta(\lambda) = e^\mu + e^{-\mu} > 2$ 。

从而可取 $\lambda_* = \int_0^1 q(s)ds$, 当 $\lambda < \lambda_*$ 时, $\int_0^1 q(s)ds - \lambda > 0$, $\Delta(\lambda) > 2$
9)

$$\begin{aligned} (\lambda - \mu)\langle f, g \rangle &= \int_0^1 ((\frac{\ddot{f}(t)}{f(t)} - q(t)) - (\frac{\ddot{g}(t)}{g(t)} - q(t)))f(t)g(t)dt \\ &= \int_0^1 (\ddot{f}(t)g(t) - \ddot{g}(t)f(t))dt \\ &= \dot{f}(t)g(t)|_{t=0}^{t=1} - \dot{g}(t)f(t)|_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \dot{f}(t)\dot{g}(t)dt - \int_0^1 \dot{f}(t)\dot{g}(t)dt \\ &= g(0)\dot{f}(0) - f(0)\dot{g}(0) - g(1)\dot{f}(1) + f(1)\dot{g}(1) \end{aligned}$$

10)

9) 中代入 $f = \phi(t, \lambda), g = \phi(t, \mu)$, 得到

$$(\lambda - \mu)\langle \phi(\lambda), \phi(\mu) \rangle = \phi(0, \mu)\dot{\phi}(0, \lambda) - \phi(0, \lambda)\dot{\phi}(0, \mu) - \phi(1, \mu)\dot{\phi}(1, \lambda) + \phi(1, \lambda)\dot{\phi}(1, \mu)$$

由于 $\dot{\phi}(0, \lambda) = \dot{\phi}(0, \mu) = 0$, 代入有

$$(\lambda - \mu)\langle \phi(\lambda), \phi(\mu) \rangle = -\phi(1, \mu)\dot{\phi}(1, \lambda) + \phi(1, \lambda)\dot{\phi}(1, \mu)$$

对两边 λ 求导, 并代入 $\lambda = \mu$, 得到

$$\langle \phi, \phi \rangle = -\phi(1, \lambda)\frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\phi}(1, \lambda)\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

类似的, 我们可以得到其它三个式子

11)

$$\text{根据定义有 } M(\lambda) = \begin{bmatrix} \phi(1, \lambda) & \psi(1, \lambda) \\ \dot{\phi}(1, \lambda) & \dot{\psi}(1, \lambda) \end{bmatrix}, \text{ 于是 } \Delta(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda),$$

$$\text{进而有 } \Delta'(\lambda) = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

对于等式右侧, 代入 10 中的表达式, 可以得到右侧为

$$(\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda)\dot{\phi}(1, \lambda))(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda)) = \det(M)\Delta'(\lambda)$$

由 1 有 $\det(M) = 1$, 于是得证

12)

反证, 若 $\psi(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) = 0$, 则 $M(\lambda) = \begin{bmatrix} \phi(1, \lambda) & 0 \\ 0 & \dot{\psi}(1, \lambda) \end{bmatrix}$, 结合 $\det M(\lambda) = 1$, 于是有 $\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) = 1$, 从而

$$|\Delta(\lambda)| = |\phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda)| = |\phi(1, \lambda) + \frac{1}{\phi(1, \lambda)}| \geq 2$$

于是若 $|\Delta(\lambda)| < 2$, 有 $\psi(1, \lambda) \neq 0$ 或 $\dot{\phi}(1, \lambda) \neq 0$

13)

设 $\psi(1, \lambda) = a, \phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda) = b, \dot{\phi}(1, \lambda) = c$

根据 $\det M(\lambda) = 1$, 从而有 $\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) = 1 + ac$

从而有

$$b^2 + 4ac = (\phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda))^2 - 4\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) + 4ac = \Delta(\lambda)^2 - 4 < 0$$

于是 $ac < 0$, 即有 a, c 异号且不为 0。

设 $X = \frac{\langle \phi, \psi \rangle}{\langle \psi, \psi \rangle}$, $f = \phi - X\psi$, 于是 $\langle f, \psi \rangle = 0$, 进而有

$$\langle \phi, \phi \rangle = \langle f, f \rangle + X^2 \langle \psi, \psi \rangle$$

代入 11 中的式子即有

$$\begin{aligned} \Delta'(\lambda) &= -a\langle \phi, \phi \rangle + b\langle \phi, \psi \rangle + c\langle \psi, \psi \rangle \\ &= -a\langle f, f \rangle - (aX^2 - bX - c)\langle \psi, \psi \rangle \end{aligned}$$

由于 $b^2 + 4ac < 0$, 所以 $aX^2 - bX - c$ 始终与 a 同号, 根据 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 定义有 $\langle f, f \rangle \geq 0, \langle \psi, \psi \rangle > 0$, 于是 $\Delta'(\lambda)$ 始终与 a 异号, 且不为 0

综上, 有 $\Delta'(\lambda) \neq 0$

14)

只证明 2 的情况, -2 的情况相同

若 $M = I_2$, 于是 $\phi(1, \lambda) = \dot{\psi}(1, \lambda) = 1, \psi(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) = 0$, 代入 11 中的式子即有 $\Delta'(\lambda) = 0$

若 $\Delta'(\lambda) = 0$, 类似 13 有

$$b^2 + 4ac = 0$$

$$\Delta'(\lambda) = -a\langle f, f \rangle - (aX^2 - bX - c)\langle \psi, \psi \rangle$$

于是 $a = b = c = 0$, 即 $\phi(1, \lambda) = \dot{\psi}(1, \lambda), \psi(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) = 0$, 结合 $\Delta(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) = 2$, 即有 $\phi(1, \lambda) = \dot{\psi}(1, \lambda) = 1$, 从而 $M = I_2$

15)

设 λ_0 满足 $\Delta(\lambda_0) = 2$ 且 $\Delta'(\lambda_0) = 0$ 。由习题 14, 此时 $M(\lambda_0) = I_2$, 即

$$\phi(1, \lambda_0) = 1, \quad \psi(1, \lambda_0) = 0, \quad \dot{\phi}(1, \lambda_0) = 0, \quad \dot{\psi}(1, \lambda_0) = 1.$$

定义 $Y(t, \lambda) = \begin{pmatrix} \phi(t, \lambda) & \psi(t, \lambda) \\ \dot{\phi}(t, \lambda) & \dot{\psi}(t, \lambda) \end{pmatrix}$, 则 $Y(0, \lambda) = I_2$, 且满足 $\det Y(t, \lambda) \equiv 1$.
记 $u = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}$, 则

$$\Delta'(\lambda) = u(1, \lambda) + \dot{v}(1, \lambda).$$

由行列式恒等式 $\phi\dot{\psi} - \dot{\phi}\psi = 1$ 对 λ 求一阶导得

$$u\dot{\psi} + \phi\dot{v} - \dot{u}\psi - \dot{\phi}v = 0. \quad (1)$$

对 (1) 再关于 λ 求导:

$$u_2\dot{\psi} + 2u\dot{v} + \phi\dot{v}_2 - \dot{u}_2\psi - 2\dot{u}v - \dot{\phi}v_2 = 0,$$

其中 $u_2 = \frac{\partial^2 \phi}{\partial \lambda^2}$, $v_2 = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \lambda^2}$. 在 $t = 1$, $\lambda = \lambda_0$ 处代入 $\phi = 1$, $\dot{\phi} = 0$, $\psi = 0$, $\dot{\psi} = 1$ 得

$$u_2(1) + 2u(1)\dot{v}(1) + \dot{v}_2(1) - 2\dot{u}(1)v(1) = 0.$$

注意到 $u_2(1) + \dot{v}_2(1) = \Delta''(\lambda_0)$, 故

$$\Delta''(\lambda_0) = 2[\dot{u}(1)v(1) - u(1)\dot{v}(1)]. \quad (2)$$

根据 10, 并代入代入 $\phi = 1$, $\dot{\phi} = 0$, $\psi = 0$, $\dot{\psi} = 1$ 得

$$u(1) = \int_0^1 \phi\psi dt, \quad v(1) = \int_0^1 \psi^2 dt, \quad \dot{u}(1) = -\int_0^1 \phi^2 dt, \quad \dot{v}(1) = -\int_0^1 \phi\psi dt.$$

代入 (2) 得

$$\begin{aligned} \Delta''(\lambda_0) &= 2 \left[\left(-\int_0^1 \phi^2 dt \right) \left(\int_0^1 \psi^2 dt \right) - \left(\int_0^1 \phi\psi dt \right) \left(-\int_0^1 \phi\psi dt \right) \right] \\ &= -2 \left(\int_0^1 \phi^2 dt \int_0^1 \psi^2 dt - \left(\int_0^1 \phi\psi dt \right)^2 \right). \end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 ϕ, ψ 线性无关, 括号内为正, 故 $\Delta''(\lambda_0) < 0$.

对于 $\Delta(\lambda_0) = -2$ 且 $\Delta'(\lambda_0) = 0$ 的情形, 此时 $M(\lambda_0) = -I_2$, 即

$$\phi(1, \lambda_0) = -1, \quad \psi(1, \lambda_0) = 0, \quad \dot{\phi}(1, \lambda_0) = 0, \quad \dot{\psi}(1, \lambda_0) = -1.$$

类似计算可得

$$\Delta''(\lambda_0) = 2 \left(\int_0^1 \phi^2 dt \int_0^1 \psi^2 dt - \left(\int_0^1 \phi\psi dt \right)^2 \right) > 0.$$

综上, 若 $\Delta(\lambda) = 2$ 且 $\Delta'(\lambda) = 0$, 则 $\Delta''(\lambda) < 0$; 若 $\Delta(\lambda) = -2$ 且 $\Delta'(\lambda) = 0$, 则 $\Delta''(\lambda) > 0$ 。

15)

设 $f(x) = \Delta(x) - 2$, 根据前面的结论有, 当 $f(\lambda) = f'(\lambda) = 0$ 时, $f''(\lambda) < 0$, 于是 f 的每个根最多为二重根

$\Delta(x) + 2$ 同理

16)

下面只验证 Λ_+, Λ_- 同理

离散集: 根据 15, 每个根 λ 为单根或者二重根。

若为单根, 则根据隐函数存在定理, 存在 λ 的一个邻域 U 使得, $\Lambda_+ \cap U = \{\lambda\}$;

若为二重根, 则对 λ 进行二阶泰勒展开,

$$\Delta(x) = \Delta(\lambda) + \frac{1}{2}\Delta''(\lambda)(x - \lambda)^2 + o((x - \lambda)^2)$$

由于 $\Delta''(\lambda) < 0$, 故存在 λ 的一个邻域 U 使得, $\Lambda_+ \cap U = \{\lambda\}$;

综上, Λ_+ 是离散集, 这自然也说明了 Λ_+ 无聚点

最小元: 前面的题目 8 给出了 Λ_+ 的存在下界, 结合离散性, 自然有 Λ_+ 存在最小元

17)

根据 8, 当 $\lambda < \lambda_*$ 时, $\Delta(\lambda) > 2$, 结合介值定理, 存在 $x \in (\lambda_*, \mu_1)$ 使得 $\Delta(x) = 2$, 所以 $\lambda_1 < \mu_1$ 。

对于 $\lambda_1, x < \lambda_1$ 时 $\Delta(x) > \Delta(\lambda_1) = 2$, 所以 $\Delta'(\lambda_1) \leq 0$. 若 $\Delta'(\lambda_1) = 0$, 结合 15 题的结论, $\Delta''(\lambda_1) < 0$, 于是 λ_1 是一个极大值点, 这与 $x < \lambda_1$ 时 $\Delta(x) > \Delta(\lambda_1) = 2$ 矛盾, 所以 $\Delta'(\lambda_1) < 0$ 。

18)

$x \in (\lambda_1, \min(\lambda_2, \mu_1))$ 时, 根据介值定理有 $\Delta(x) \in (-2, 2)$, 根据 13, 这给出了 $\Delta'(x) \neq 0$, 结合 $\Delta(\lambda_1) < 0$, 所以有 $\Delta'(x) < 0$, 这给出了 $\mu_1 < \lambda_2$. 于是有 Δ 在 $[\lambda_1, \mu_1]$ 上严格单调下降, 即有

$$\Delta([\lambda_1, \mu_1]) = [-2, 2]$$

19)

若 μ_1 是一个二重根, 则 $\mu_2 = \mu_1$, 这自然有 $\emptyset = \Delta(\mu_1, \mu_2) \subset (-\infty, -2)$, 从而也有 $\mu_2 = \mu_1 < \lambda_2$

若 μ_1 是一个单根, 则 $\Delta(\mu_1) < 0$, 根据介值定理, 若 $x > \mu_1$ 使得 $\Delta(x) > -2$, 则存在 $x' \in (\mu_1, x)$ 使得 $\Delta(x') = -2$, 于是 $\mu_2 < \lambda_2$, 且不存在 $x \in (\mu_1, \mu_2)$ 使得 $\Delta(x) > -2$, 即 $\Delta(\mu_1, \mu_2) \subset (-\infty, -2)$, 类似 17, 可以证明此时 μ_2 是单根。

单调上升的证明完全类似于 18, 故略过

综上, 我们得到 (λ_1, λ_2) 之间存在且只存在 Λ_- 的两个元素

20)

17, 18, 19 中, 我们证明了 $\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2$

类似 19, 我们可以证明 $\Delta(\lambda_2, \lambda_3) \subset (2, \infty)$ 且 $\lambda_2 \leq \lambda_3$

根据结论不难得到 $S \cap [\lambda_1, \lambda_3] = [\lambda_1, \mu_1] \cup [\mu_2, \lambda_2]$

不难对上述过程归纳, 得到

$$\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2 \leq \lambda_3 < \mu_3 \leq \mu_4 < \lambda \leq \cdots$$

和

$$S \cap [\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n+1}] = [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup [\mu_{2n}, \lambda_{2n}]$$

结合 $S \subset [\lambda, \infty)$, 并对上述集合等式取并, 有

$$S = \bigcup_{n=1}^{\infty} [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} [\mu_{2n}, \lambda_{2n}]$$